UNIVERSITÀ DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

SCAFFOLD 3D BIOCERAMICI PER LA RIGENERAZIONE OSSEA: BILANCIAMENTO DELLE PROPRIETÀ MECCANICHE E DELL'ARCHITETTURA STRUTTURALE

GRUPPO 2:
Badr Mjama, Davide Laurenti,
Filippo Franchini, Federico Giupponi,
Francesca Cognigni

15 Maggio 2026

Anno Accademico 2025/26

PROBLEMA CLINICO

DIFETTO OSSEO CRITICO: difetto di dimensioni tali da non poter guarire spontaneamente.

CAUSE

- Infezioni
- Traumi severi
- Resezioni tumorali
- Difetti congeniti

CONSEGUENZE

- Instabilità strutturale
- Dolore cronico
- Disfunzione motoria



SCAFFOLD BIOATTIVI

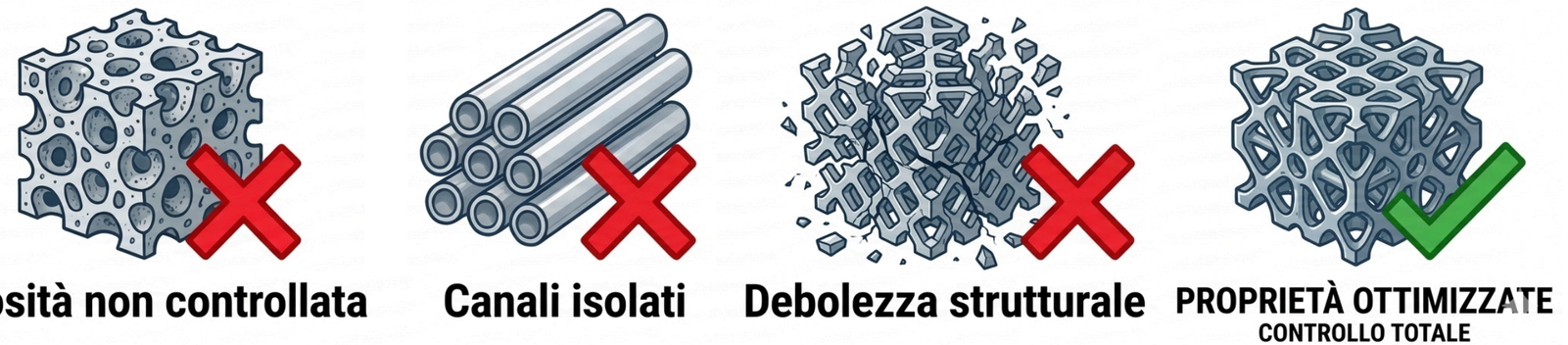
GAP TECNOLOGICO

UNIVERSITÀ DI PADOVA

⚠️ **ALTO GRADO DI VASCOLARIZZAZIONE** → Necessità di scaffold con **elevata porosità** e **pori interconnessi**

⚠️ **OTTIMIZZAZIONE DEL TRADE-OFF MECCANICO** → **Porosità aumenta → Resistenza meccanica diminuisce**

⚠️ **ATTUALI LIMITI NEGLI SCAFFOLD TRADIZIONALI** → **Idrogel**: scarse proprietà meccaniche
β-TCP puro: vascolarizzazione inadeguata

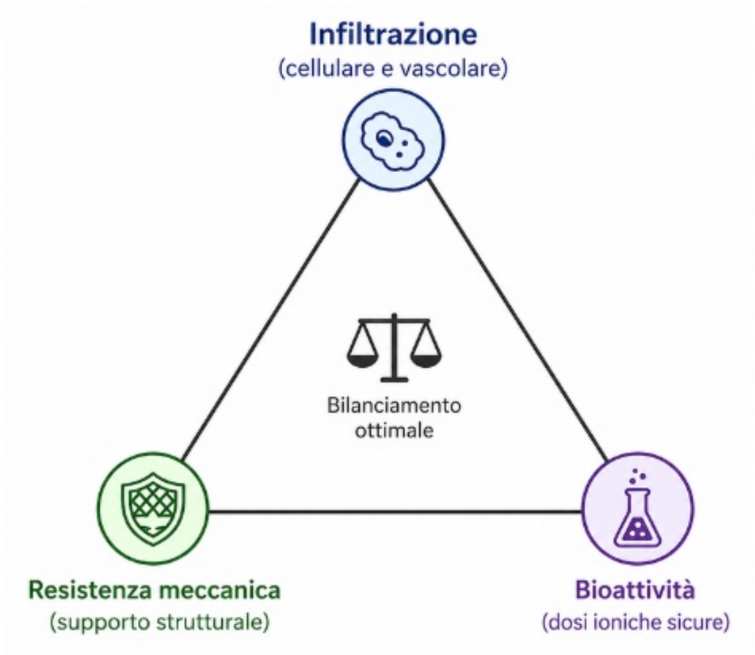


OBIETTIVO

UNIVERSITÀ DI PADOVA

🎯 OBIETTIVO 🎯

Sviluppo di scaffold in β-TCP per superare i limiti convenzionali: ottimizzazione del bilanciamento tra proprietà meccaniche e porosità per il potenziamento della risposta osteo-angiogenica.



APPROCCIO 1 - *Zhang et al.*

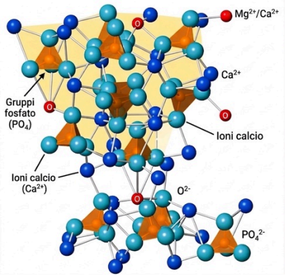
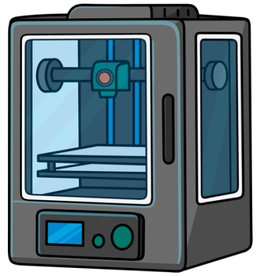
Microcanali cavi completamente interconnessi (CSH) + doping di $CuCl_2$ e $SrCl_2$

APPROCCIO 2 - *Shan et. al*

Geometria TPMS (Superficie Minimale a Tripla Periodicità) Gyroid + doping di sali di Sr

MATERIALI E BIOATTIVAZIONE

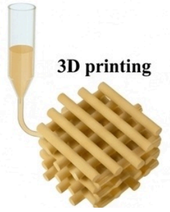
UNIVERSITÀ DI PADOVA

	CSS, CSC, CSH	TPMS	
MATRICE OSTEOCONDUTTIVA	**β-Fosfato Tricalcico**	**β-Fosfato Tricalcico**	
BASE DEL BIOINCHIOSTRO	**Alginato di Sodio + Gelatina**	**Resine polimeriche** (TMPTA E HDDA)	
DOPING BIOATTIVO	Immersione in **soluzione contenente cloruro di rame** ($CuCl_2$) **e cloruro di stronzio** ($SrCl_2$)	**Coprecipitazione di nitrato di calcio e fosfato di ammonio in presenza di sali di stronzio** (Sr) (ottengo una polvere ceramica con Sr già incorporato)	

METODI DI FABBRICAZIONE

UNIVERSITÀ DI PADOVA

CSS

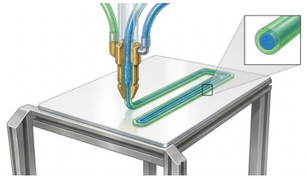


STAMPA 3D AD ESTRUSIONE



RETICOLAZIONE TOTALE

CSC

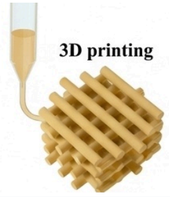


STAMPA 3D AD ESTRUSIONE COASSIALE



RETICOLAZIONE TOTALE

CSH

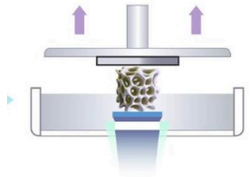


STAMPA 3D AD ESTRUSIONE

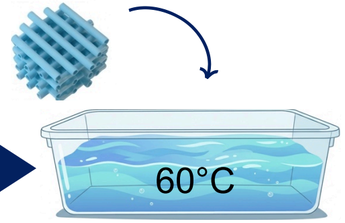


RETICOLAZIONE SUPERFICIALE

TPMS



STAMPA DIGITAL LIGHT PROCESSING (DLP)



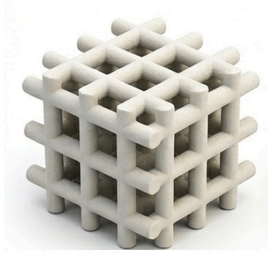
LAVAGGIO IN ACQUA DEIONIZZATA A 60°C



SINTERIZZAZIONE A 1100°C

STRUTTURE FINALI

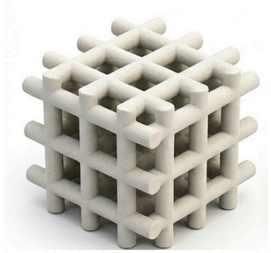
UNIVERSITÀ DI PADOVA

CSS		STRUTTURA CON CANALI PIENI
CSC		STRUTTURA CON CANALI CAVI NON INTERCONNESSI
CSH		STRUTTURA CON CANALI CAVI INTERCONNESSI
TPMS		STRUTTURA GYROID CON SUPERFICIE CONTINUA E PRIVA DI SPIGOLI

CONFRONTO TRA STRUTTURE

UNIVERSITÀ DI PADOVA

CSS



- MICROCANALI ✗
- POROSITÀ ✗
- RESISTENZA A COMPRESSIONE ✓

CSC



- MICROCANALI ✗
- POROSITÀ ✓
- RESISTENZA A COMPRESSIONE ✗

CSH



- MICROCANALI ✓
- POROSITÀ ✓
- RESISTENZA A COMPRESSIONE ✗

TPMS



- MICROCANALI ✓
- POROSITÀ ✓
- RESISTENZA A COMPRESSIONE ✗

POROSITÀ: METODI DI CALCOLO

UNIVERSITÀ DI PADOVA

CSH: METODO SPERIMENTALE

- Misurata fisicamente sul campione finito applicando il **principio di Archimede**
- Temperatura ambiente

$$P = \frac{(W_3 - W_1)}{(W_3 - W_2)} \times 100\%$$

W1: peso dello scaffold inizialmente allo stato secco.

W2: peso dello scaffold pre-bagnato con etanolo mentre è sospeso in acqua.

W3: Peso in aria dello scaffold completamente saturo d'acqua.

TPMS: METODO TEORICO/COMPUTAZIONALE

- Parametro di controllo impostato a monte.
- Non è il risultato di una misurazione a posteriori tramite calcoli sul volume fisico.
- Utilizzo di un **software CAD** (Rhino) per la modellazione tridimensionale della struttura TPMS.

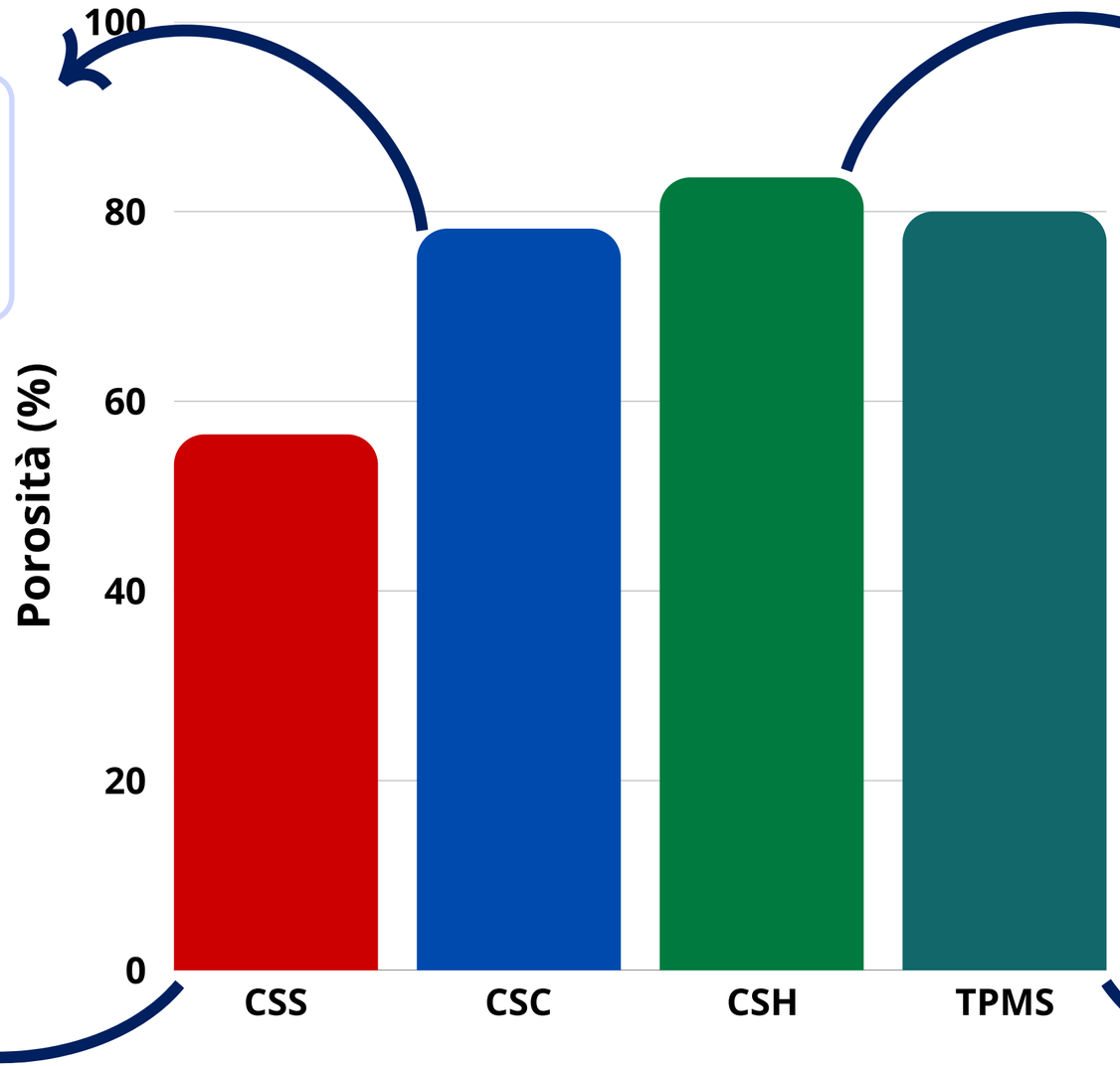
geometria matematica progettata in modo da garantire una porosità controllata dell'80%

POROSITÀ: RISULTATI

UNIVERSITÀ DI PADOVA

CSC: 78,2 ± 2,8%

Significativo aumento dovuto dalla presenza di **microcanali interni**.



CSH: 83,6 ± 3,4%

Aumento attribuito alla presenza di **microcanali interni interconnessi**.

CSS: 56,5 ± 3,8%

Scaffold costituito da **macropori**, ma privo di microcanali interni ai filamenti.

TPMS: 80%

Valore controllato in fase di progettazione dell'architettura, dovuto a una complessa rete di **pori altamente interconnessi**.

PROVE MECCANICHE: STRUMENTAZIONE



Macchina universale per prove meccaniche CMT5504 (MTS Systems, Cina)

- **Velocità impostata** per la prova pari a 1 mm/min
- Equipaggiato con una cella di carico da 50 kN
- Normativa: ISO 13314

Macchina universale per prove meccaniche Instron Legend 2367 (USA)

- **Velocità impostata** per la prova pari a 0,05 mm/min
- Cella di carico e normative non riportate per questo strumento

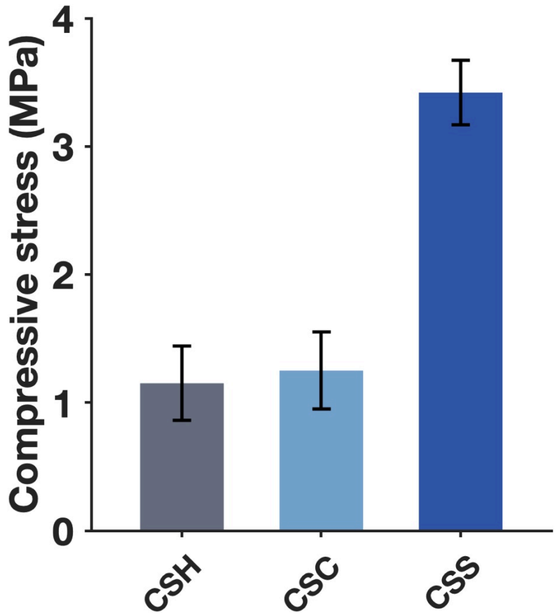


PROVE MECCANICHE: RISULTATI

CSS, CSC, CSH

La struttura a microcanali aumenta la porosità totale, determinando un calo delle proprietà meccaniche degli scaffold.

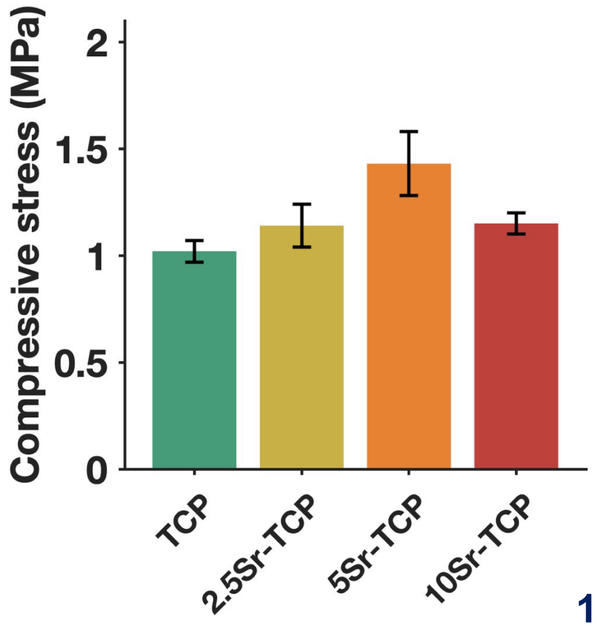
CSS	3,42 ± 0,25 MPa
CSC	1,22 ± 0,31 MPa
CSH	1,15 ± 0,29 MPa



TPMS

I risultati mostrano valori di resistenza comparabili dove tutti i gruppi hanno superato i valori degli scaffold in TCP non dopato.

TCP	~ 1,03 MPa
2.5Sr-TCP	1,13 MPa
5Sr-TCP	1,44 MPa
10Sr-TCP	~ 1,15 MPa



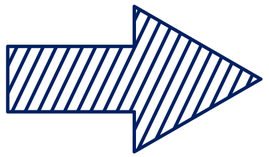
POROSITÀ vs PROPRIETÀ MECCANICHE



POROSITÀ E COMPRESSIONE SONO STRETTAMENTE CORRELATE TRA LORO

⚠ Un **aumento** della porosità tende a coincidere con un deterioramento delle proprietà meccaniche.

⚠ Una **diminuzione** della porosità tende a coincidere con un aumento delle proprietà meccaniche.



Necessità di trovare un giusto compromesso



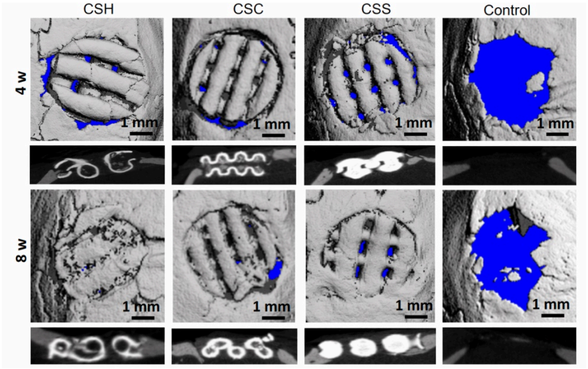
OSTEOGENESI

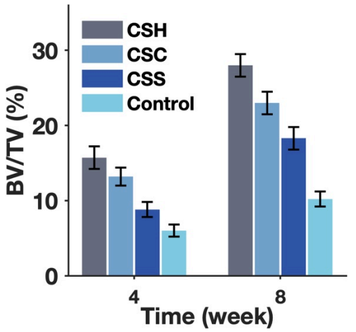
CSS, CSC, CSH

- Migrazione cellule stromali ↑
- Deposizione minerale ↑
- Geni osteogenici ↑
- Colonizzazione dello scaffold facilitata
- Distribuzione cellulare nelle zone profonde facilitata

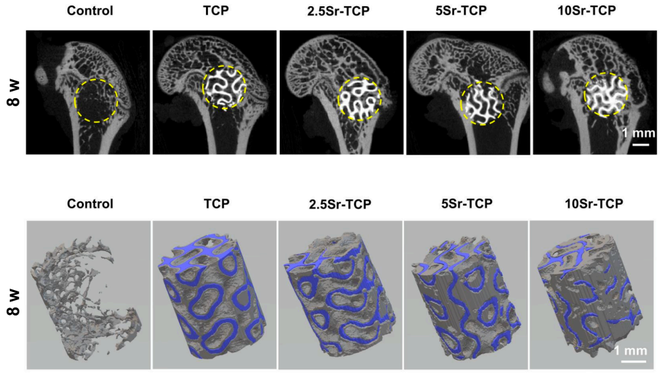
TPMS

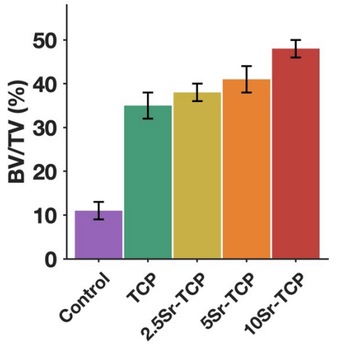
- Mineralizzazione ↑
- Geni osteogenici ↑
- Effetto dose-dipendente ⊗





VOLUME OSSEO IN VIVO DOPO 4 E 8 SETTIMANE





VOLUME OSSEO IN VIVO DOPO 8 SETTIMANE

RISULTATI OSTEOGENESI

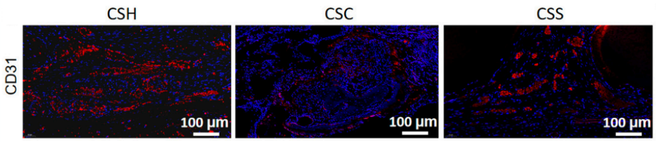
CSS, CSC, CSH	TPMS
Ottimizzazione architettura e colonizzazione interna dello scaffold	Bioattivazione diretta delle cellule osteoblastiche

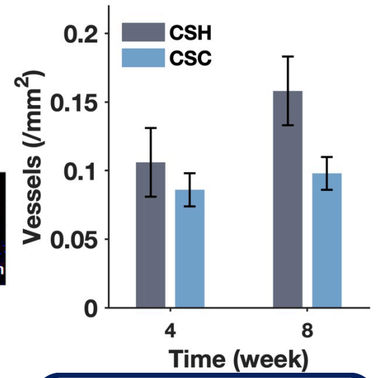
VASCOLARIZZAZIONE

UNIVERSITÀ DI PADOVA

CSS, CSC, CSH

- Infiltrazione HUVECs favorita
- Penetrazione vasi nel centro dello scaffold
- Trasporto di ossigeno e nutrienti
- Geometria interconnessa guida la crescita vascolare

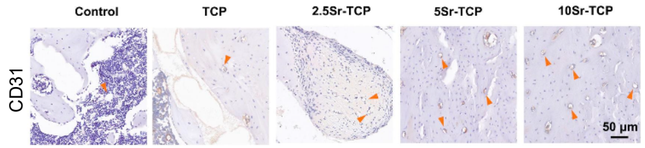


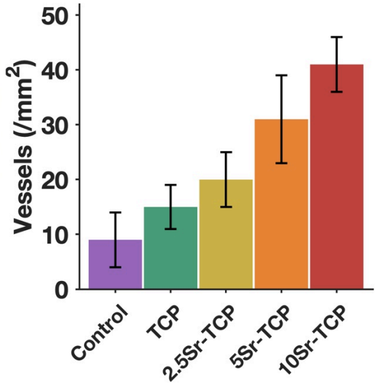


TPMS

- Migrazione HUVECs
- Tube formation
- Geni pro-angiogenici

NUMERO DI VASI FORMATI





RISULTATI VASCOLARIZZAZIONE

CSS, CSC, CSH	TPMS
Angiogenesi guidata dalla struttura interconnessa	Stimolazione pro-angiogenica delle cellule endoteliali

DEGRADAZIONE

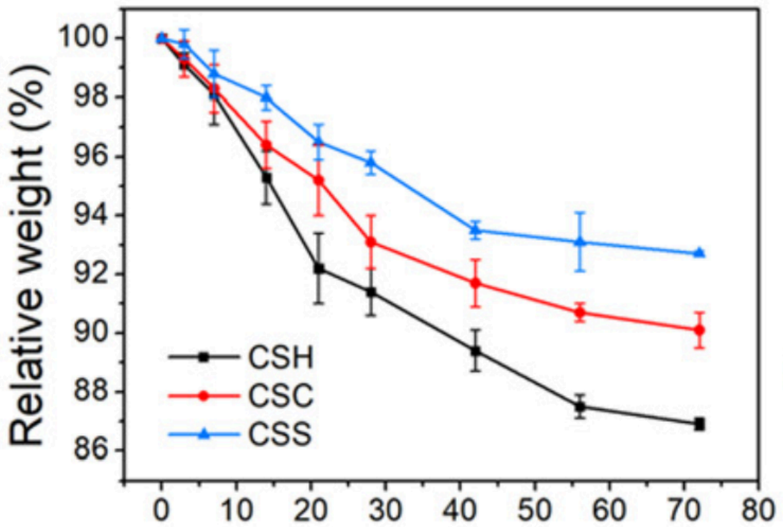
UNIVERSITÀ DI PADOVA

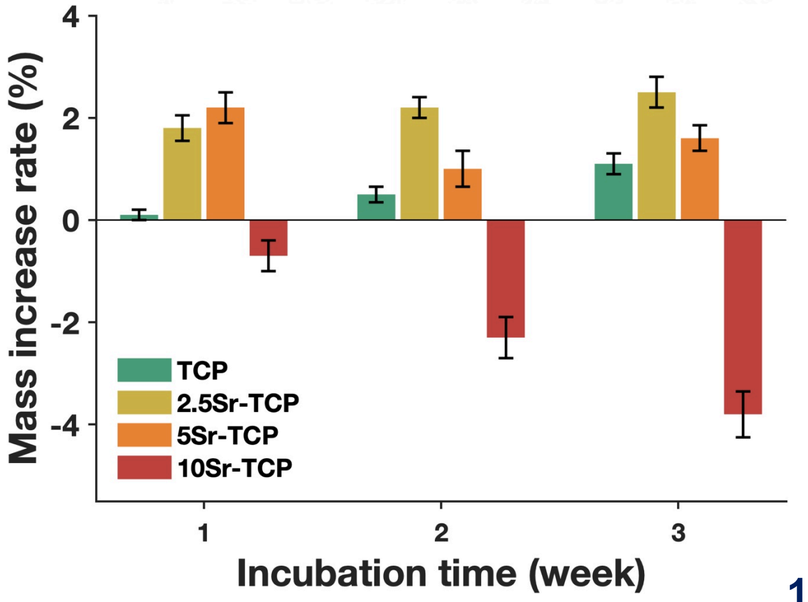
CSS, CSC, CSH

- CSH ha maggiore velocità di degradazione
- Canali interconnessi aumentano rilascio ionico

TPMS

- TCP puro: peso quasi stabile
- 2.5Sr-TCP e 5Sr-TCP: aumento di peso → MINERALIZZAZIONE
- 10Sr-TCP: perdita di peso netta → DEGRADAZIONE





ANALISI DEI RISULTATI

UNIVERSITÀ DI PADOVA

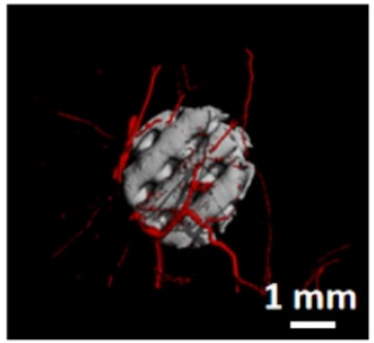
		CSH	5Sr-TCP
STRUTTURA	**Tecnica di Stampa**	**3D Printing** per **estrusione** + **crosslinking superficiale**	**DLP** ad alta precisione
	Architettura	**Macropori** + rete di **canali cavi** completamente **interconnessi**	Struttura **Gyroid** a curvatura costante
PROPRIETÀ MECCANICHE	**Porosità**	**83,6 ± 3,4%**	**~80%**
	Resistenza a Compressione	**1,15 ± 0,29 MPa**	**~1,44 MPa**
PROPRIETÀ BIOLOGICHE	**Osteogenesi**	Volume di osso neoformato in 8 settimane **~28%**	Volume di osso neoformato in 8 settimane pari al **42,69 ± 0,88%**
	Vascolarizzazione	**~0,16 vasi neoformati** internamente **su mm²** in 8 settimane	**~32 vasi neoformati su mm²** in 8 settimane

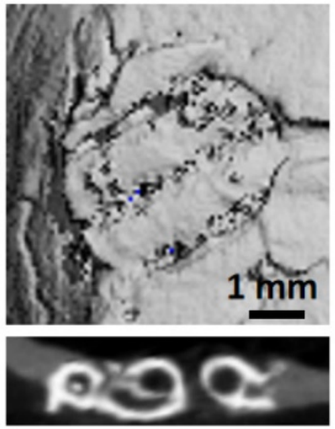
CONCLUSIONI

“Structure-enhanced bioactivity” paradigm

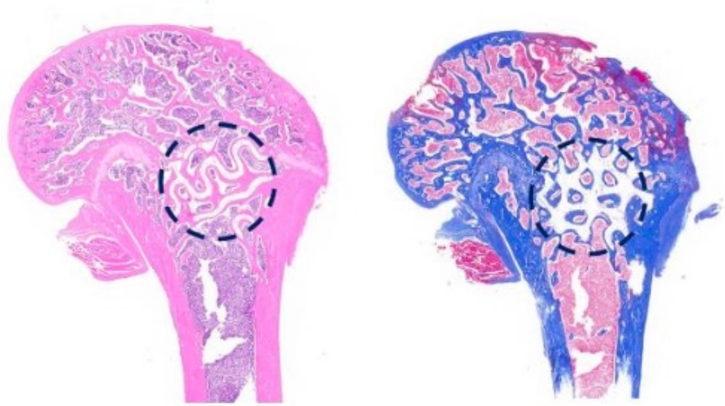
La chiave per una rigenerazione ossea vascolarizzata superiore risiede nella sinergia tra **geometrie architettoniche avanzate** e il **rilascio controllato** di ioni bioattivi all'interno di scaffold in β-TCP.

CSH





5Sr-TCP



LIMITI E PROSPETTIVE FUTURE

UNIVERSITÀ DI PADOVA

LIMITI ATTUALI

- **Resistenza meccanica insufficiente** per applicazioni in siti ossei soggetti a carico elevato.
- Un **aumento eccessivo della porosità** provoca una **riduzione delle proprietà meccaniche**.
- I meccanismi di degradazione variano in modo imprevedibile al variare del dosaggio ionico.
- Modelli animali di piccola taglia.

PROSPETTIVE FUTURE

- Implementazione di modifiche post-stampa per **aumentare la tenacità degli scaffold**.
- Progettazione di supporti ibridi per migliorare la **sinergia tra proprietà meccaniche e biologiche**.
- Approfondire la sinergia tra ioni diversi per **aumentare la stabilità della fase cristallina**.
- Validazione su animali più simili all'uomo.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Grazie per l'attenzione!



Badr Mjama



Davide Laurenti



Filippo Franchini



Federico Giupponi



Francesca Cognigni

METALLICI vs POLIMERICI vs BIOCERAMICI

UNIVERSITÀ DI PADOVA

MATERIALI METALLICI

- Bassa biodegradabilità.
- Stress Shielding.
- Scarsa bioattività.
- Mancanza di osteoconduttività.



MATERIALI POLIMERICI

- Instabilità strutturale (idrogel).
- Degradazione acida (PLGA/PLA).
- Proprietà meccaniche insuffucienti.



BIOCERAMICI (β-TCP)

- Composizione biomimetica.
- Bioattività.
- Biodegradabilità controllabile.
- Proprietà meccaniche promettenti.

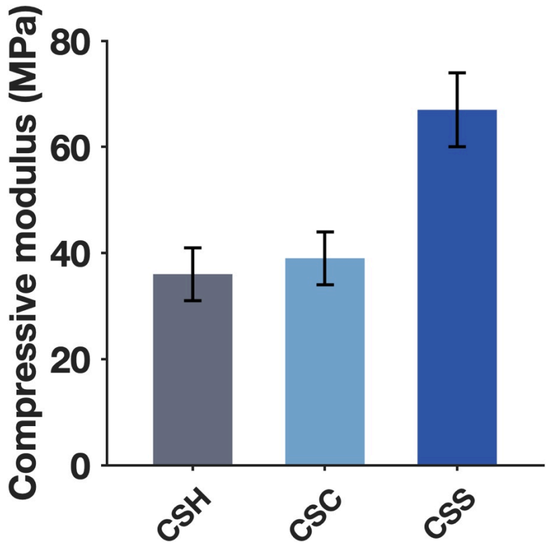


MODULO ELASTICO E COMPRESSIONE

CSS, CSC, CSH

L'andamento del modulo ricalca quello della resistenza. Lo scaffold CSH presenta un valore del modulo crollato rispetto alla struttura del CSS.

CSS	66,72 ± 5,23 Mpa
CSC	38,51 ± 5,83 MPa
CSH	36,41 ± 4,67 MPa

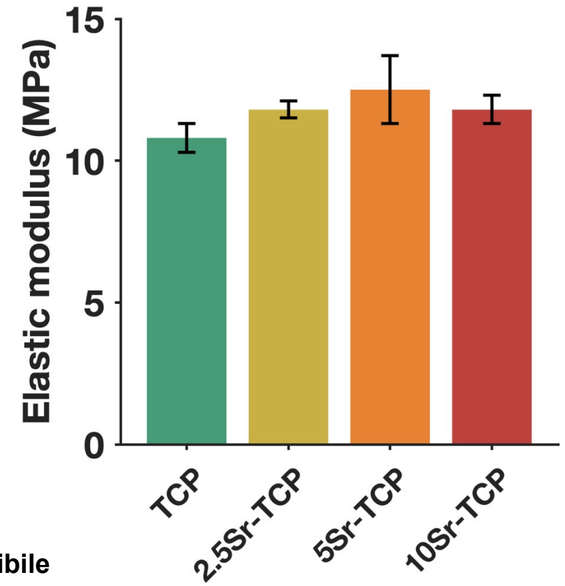


TPMS

Tutti i gruppi di scaffold arricchiti con Sr hanno esibito un modulo elastico superiore rispetto a quello del gruppo in TCP puro di controllo.

TCP	~ 10,6 MPa
2.5Sr-TCP	~ 11,8 MPa
5Sr-TCP	~ 12,4 MPa
10Sr-TCP	~ 11,7 MPa

⚠ **Lo studio si limita a una descrizione comparativa qualitativa, tuttavia è possibile dedurre dal grafico l'ordine di grandezza.**



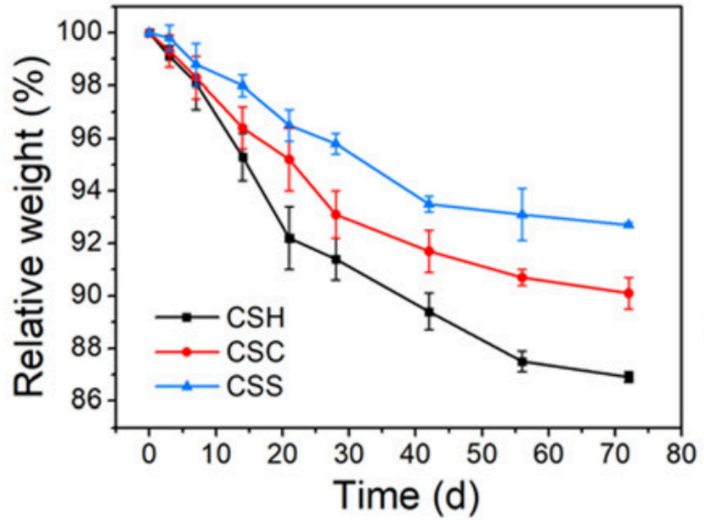
DEGRADAZIONE: METODI

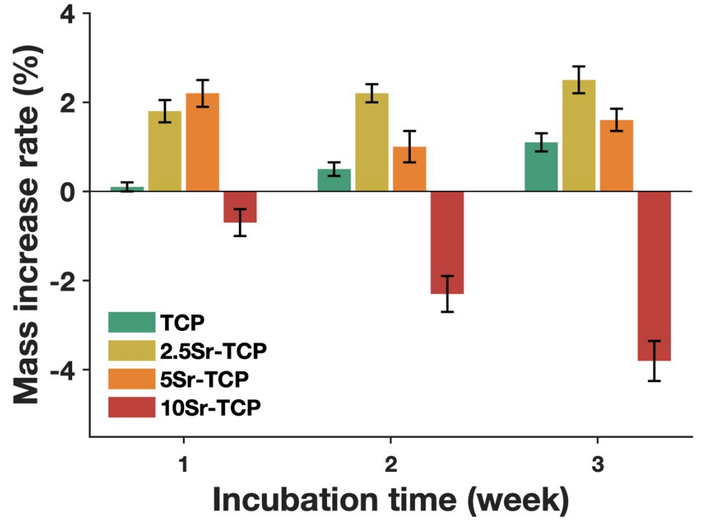
CSS, CSC, CSH

- Test in vitro in **Tris-HCl** (pH 7,4) a 37 °C
- Valutazione della **perdita di peso** nel tempo (70 gg)
- Rilascio di **ioni bioattivi** (28 gg)

TPMS

- Test in vitro in **SBF** a 37 °C
- Misura **peso residuo** a 1, 2 e 3 settimane
- Analisi del **rilascio di Ca^{2+} e Sr^{2+}** 1, 3, 5 e 7 gg





DEGRADAZIONE: RISULTATI

UNIVERSITÀ DI PADOVA

CSS, CSC, CSH

Più canali = più superficie = più degradazione

TPMS

Più Sr = rilascio ionico accelerato = più degradazione

